**РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖДЫ НАРОДОВ**

**Факультет физико-математических и естественных наук**

**Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей**

# ОТЧЕТ
# ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

*дисциплина: Архитектура компьютеров*

Студент: Зорова Ульяна Владимировна
Группа НФИбд-02-26
Студ. билет №1132260180

**МОСКВА**
**2026г.**

## *Оглавление*

Цель работы…….. 3
Задание…….. 4
Техническое обеспечение…… 5
Выполнение лабораторной работы…… 6
Настройка GitHub……. 6
Базовая настройка git…….. 6
Создание рабочего пространства и репозитория курса…… 8
Создание репозитория курса на основе шаблона…… 9
Настройка каталога курса…… 11
Задание для самостоятельной работы…… 13
Вывод……. 14

# Цель работы

Целью работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий, приобретение практических навыков по работе с системой контроля версий git.

# Задание

Изучить базовые команды системы контроля версий Git на основе методических материалов, освоить сценарии их применения в различных ситуациях и выполнить первичную настройку учетной записи на GitHub.

# Техническое обеспечение

Для выполнения лабораторной работы я использовала домашний ноутбук Apple MacBook на процессоре Apple Silicon с виртуальной машиной Ubuntu Linux, запущенной через приложение UTM, а также встроенный терминал, систему контроля версий Git и платформы Git (включая удаленный репозиторий на GitHub).

# Выполнение лабораторной работы

## Настройка GitHub

1) Захожу на сайт GitHub, авторизовываюсь там и заполняю основные данные.

## Базовая настройка git

1) Начинаю с предварительной конфигурации git. Открываю терминал и ввожу команды, указывая свое имя и свой адрес эл.почты. (См. Рис 1.1)

```
uvzorova@ubuntu:~$ git config --global user.name "<Ulyana Zorova>"
uvzorova@ubuntu:~$ git config --global user.email "<1132260180@rudn.ru>"
```

Рис. 1.1

2) Настраиваю utf-8, имя начальной ветки, параметр autocrlf, параметр safecrlf. (См. Рис 1.2)

```
uvzorova@ubuntu:~$ git config --global core.quotepath false
uvzorova@ubuntu:~$ git config --global init.defaultBranch master
uvzorova@ubuntu:~$ git config --global core.autocrlf input
uvzorova@ubuntu:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рис. 1.2

3) Создаю SSH-ключ (пару ключей) для идентификации на сервере репезиториев (в данном случае github). (См. Рис 1.3)

```
uvzorova@ubuntu:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C "1032261465@rudn.ru"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/uvzorova/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/uvzorova/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/uvzorova/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/uvzorova/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:8F5XdjBDl1e1yzpzuPBwIws+mepDbP4APelOBhEca4w 1032261465@rudn.ru
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|    .o.      .= B|
|    o.o        *o|
|   E =.       o.o|
|    . oo.    o...|
|     o.+S . .  o |
|      +=.. .  o  |
|      +=..o+ B . |
|      +oo+. B *  |
|      .++o.. o   |
+----[SHA256]-----+
```

Рис. 1.3

4) Перехожу на сайт GitHub, в настройках выбираю вкладку Ключи SSH/GPG, добавляю созданный ключ. (См. Рис 1.4)

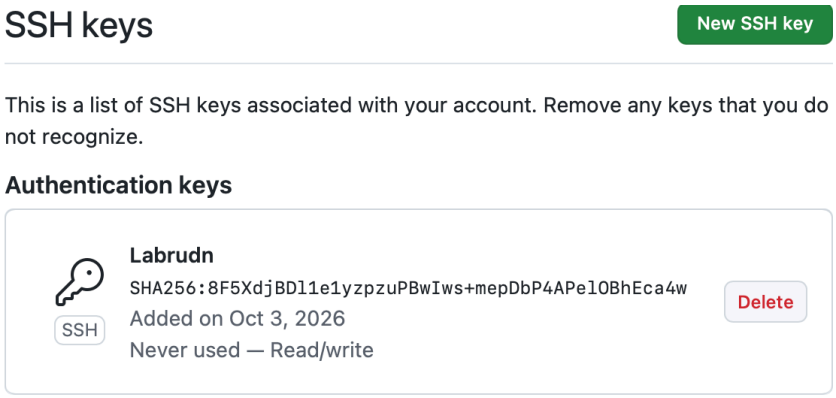



Рис. 1.4

## Создание рабочего пространства и репозитория курса

1)Создаю структуру рабочих каталогов для учебных материалов. (См. Рис 2.1)




Рис. 2.1

## Создание репозитория курса на основе шаблона

1) Создаю репозиторий на основе имеющегося шаблона в GitVerse. (См. Рис 3.1, Рис 3.2)

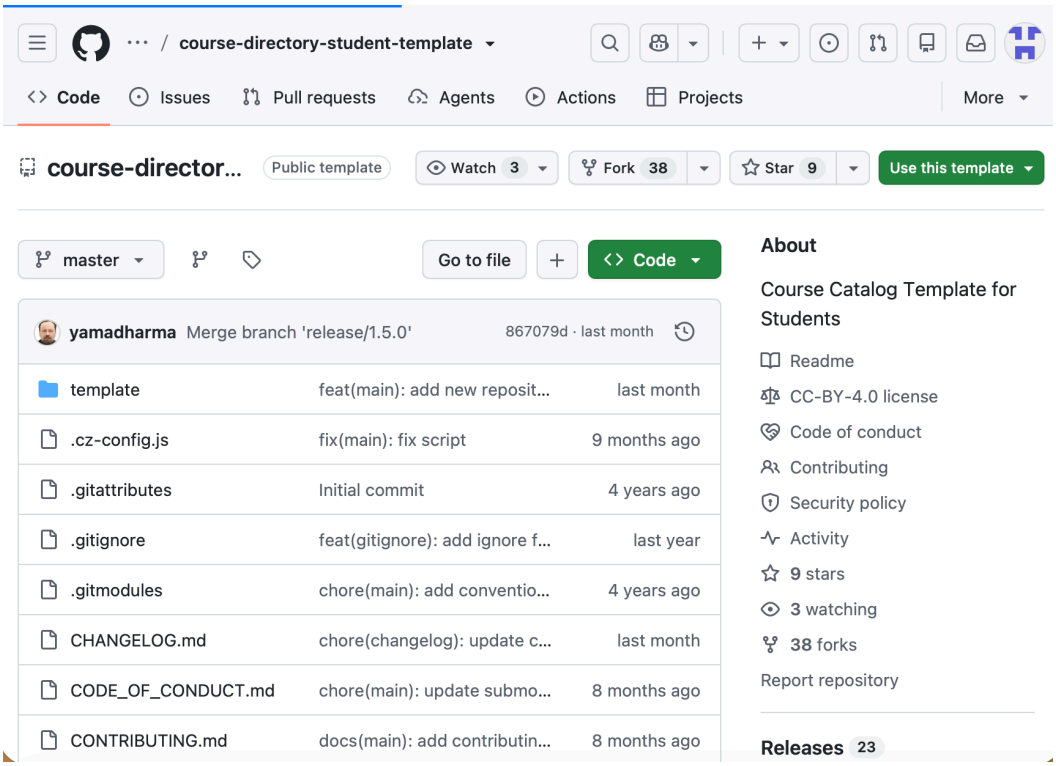



Рис. 3.1

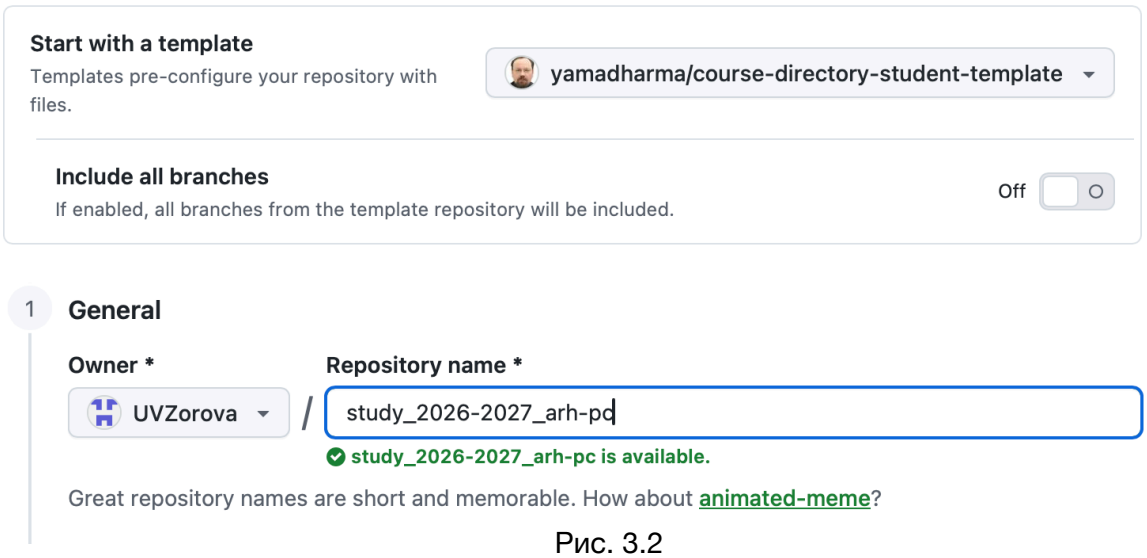



Рис. 3.2

2) Клонирую созданный репозиторий с шаблоном курса с помощью интерфейса GitHub. И копирую ссылку. (См. Рис 3.3)

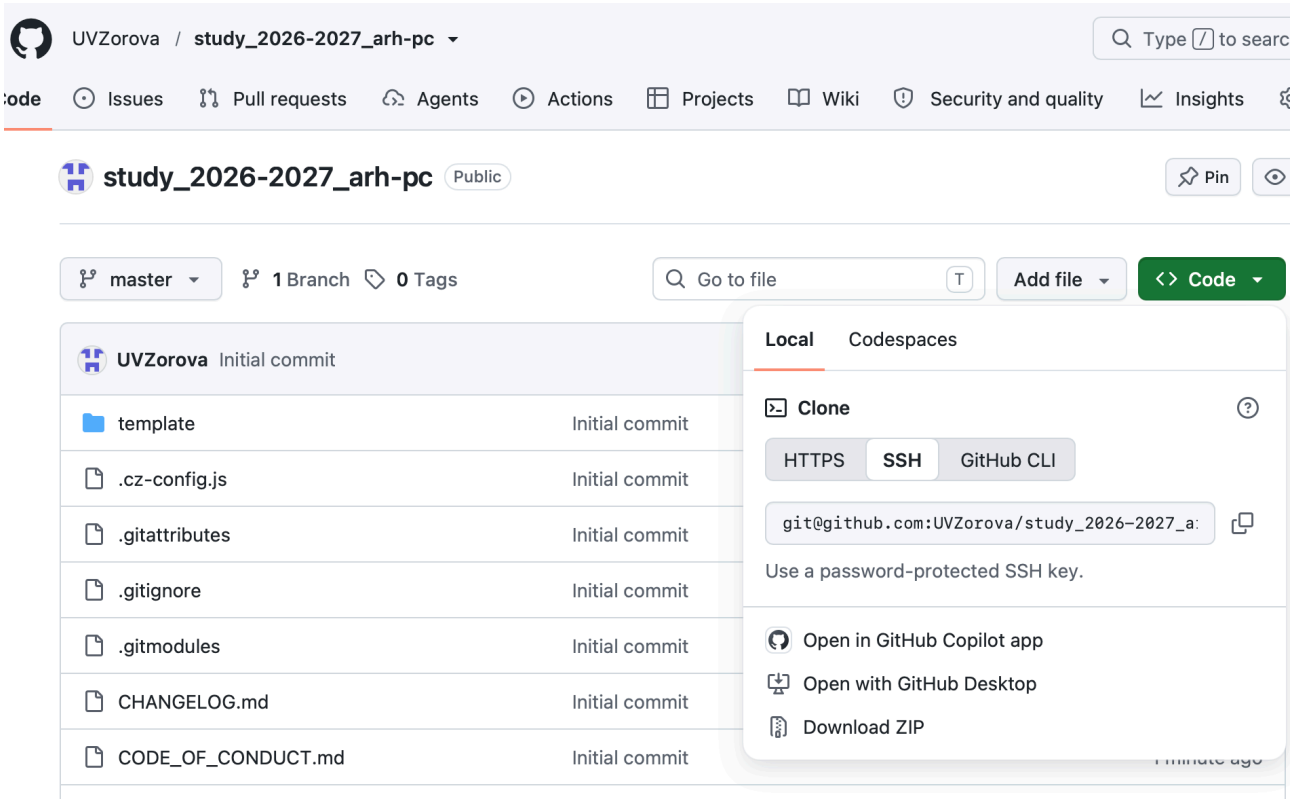



Рис. 3.3

3) Скопированную ссылку на созданный репозиторий вставляю в терминал. (См. Рис 3.4)

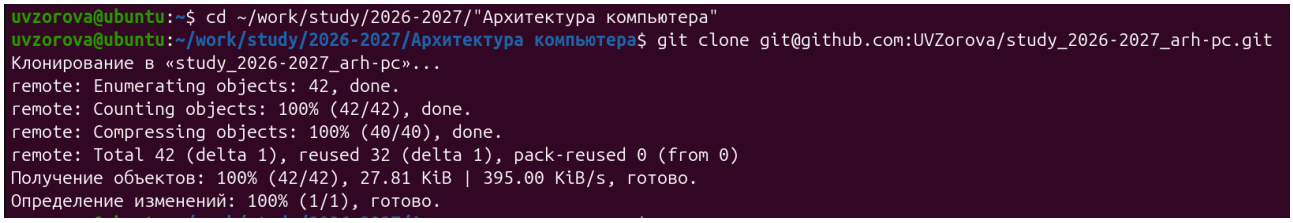



Рис. 3.4

## Настройка каталога курса

1) Перехожу в каталог курса, создаю необходимые каталоги и отправляю файлы на сервер. (См. Рис 3.5)

```
uvzorova@ubuntu:~/work/study/2026-2027$ cd arch-pc
uvzorova@ubuntu:~/work/study/2026-2027/arch-pc$ echo arch-pc > COURSE
uvzorova@ubuntu:~/work/study/2026-2027/arch-pc$ make prepare
Synchronizing submodule url for 'template/report'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
uvzorova@ubuntu:~/work/study/2026-2027/arch-pc$ git add .
uvzorova@ubuntu:~/work/study/2026-2027/arch-pc$ git commit -am "feat(main): make course structure"
[master 42a8d8e] feat(main): make course structure
 344 files changed, 15322 insertions(+), 265 deletions(-)
 delete mode 100644 CHANGELOG.md
 create mode 100644 labs/README.md
 create mode 100644 labs/README.ru.md
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.gitignore
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.marksman.toml
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.projectile
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/Makefile
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/_quarto.yml
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/css/fonts.scss
 create mode 100644 presentation/report/_resources/tex/preamble.tex
 create mode 100644 presentation/report/arch-pc-presentation-report.qmd
 create mode 100644 presentation/report/bib/cite.bib
 create mode 100644 presentation/report/image/solvay.jpg
uvzorova@ubuntu:~/work/study/2026-2027/arch-pc$ git push
Перечисление объектов: 84, готово.
Подсчет объектов: 100% (84/84), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (67/67), готово.
Запись объектов: 100% (81/81), 838.79 KiB | 6.03 MiB/s, готово.
Total 81 (delta 22), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (22/22), completed with 1 local object.
To github.com:UVZorova/study_2026-2027_arh-pc.git
   65488c9..42a8d8e  master -> master
```

Рис. 3.5

2) Захожу в репозиторий в GitHub и проверяю правильность создания иерархии рабочего пространства. (См. Рис 3.6)

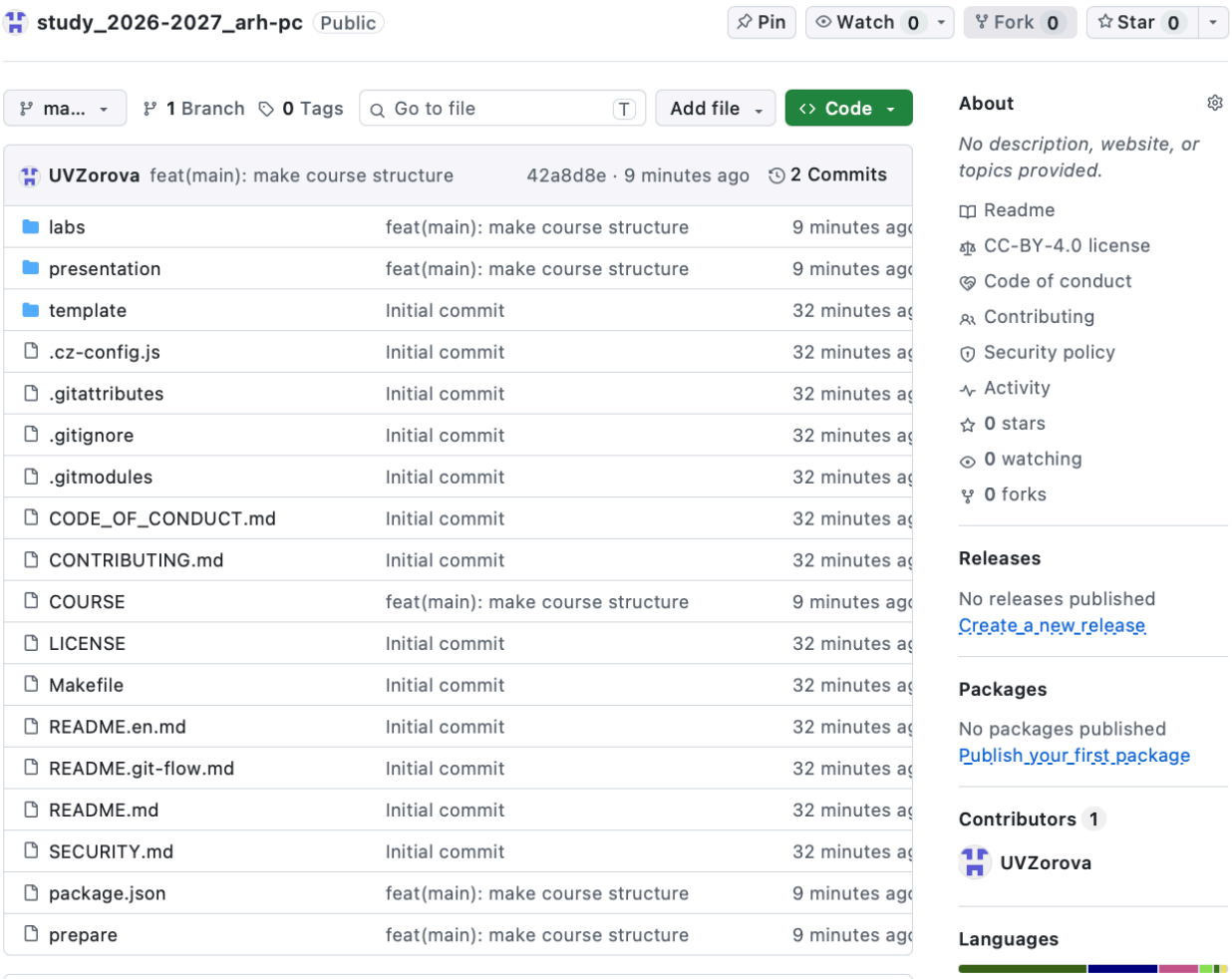



Рис. 3.6

## Задания для самостоятельной работы

1) Создаю отчёт по выполнению лабораторной работы, копирую отчёт по выполнению первой лабораторной работы, и загружаю файл в свой репозиторий (См. Рис 3.7)

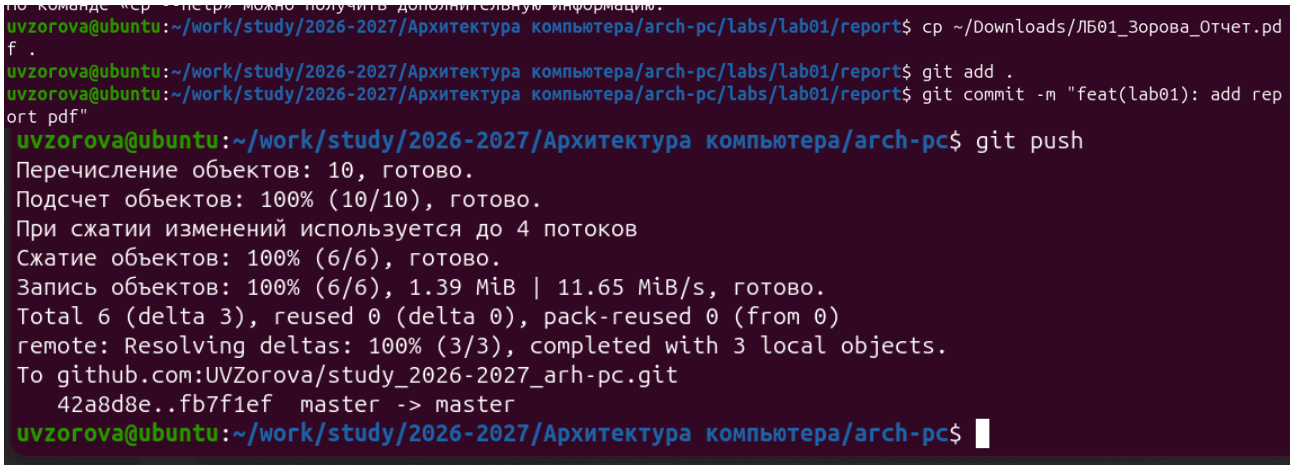



Рис. 3.7

2) Проверяю корректность выполненных действий на GitHub. (См. Рис 4.1)

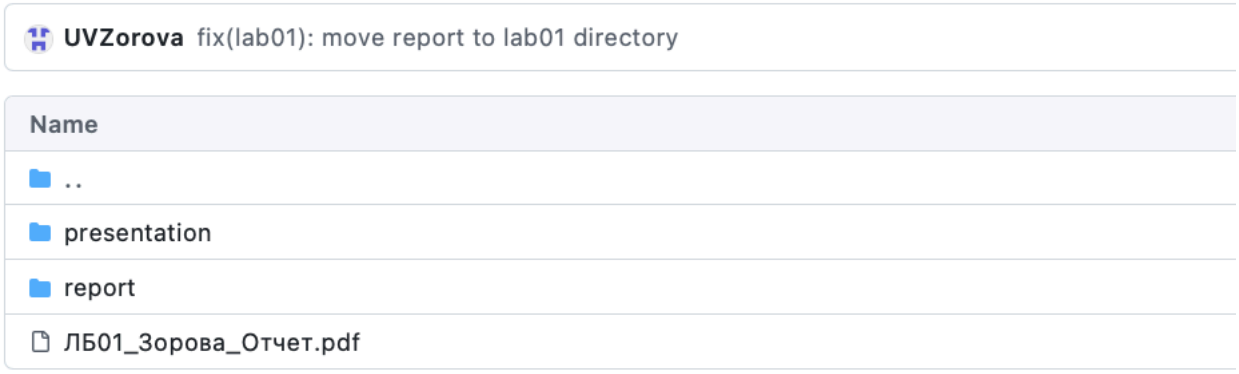



Рис. 4.1

## Вывод

В ходе выполнения работы были успешно изучены основные принципы идеологии систем контроля версий и приобретены практические навыки работы с Git. На практике освоены базовые команды и сценарии их применения для управления версиями исходного кода, а также выполнена необходимая настройка для работы с удаленным репозиторием на GitHub.